R1 eksamen H2024

matematikkoppgaver.vercel.app

Oversikt over oppgavene

Del 1 — 1 time — uten hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	derivasjon, eksponentialfunksjoner	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	programmering, funksjonsdrøfting	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	eksponentialfunksjoner, logaritmer, likninger	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	grenseverdi, rasjonale funksjoner	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	vektorer	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	gjennomsnittlig vekstfart, derivasjon, tolke grafer	✓

Del 2 — 4 timer — med hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	eksponentialfunksjoner, derivasjon, modellering	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	grenseverdi, derivasjon, eksponentialfunksjoner	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	eksponentialfunksjoner, logistisk funksjon, derivasjon, modellering	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	logaritmer, tolke grafer	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	funksjoner, funksjonsdrøfting	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	vektorer, derivasjon	×

Del 1

Oppgave 1-1

Deriver funksjonen

$$f(x) = \frac{e^{2x}}{x}$$

Løsningsforslag

Funksjonen består av en brøk med funksjoner i både teller og nevner, så vi må bruke kvotientregelen når vi deriverer.

$$f(x) = \frac{u}{v} \implies f'(x) = \frac{u'v + uv'}{v^2}$$

$$f'(x) = \frac{2e^{2x} \cdot x + e^{2x} \cdot 1}{x^2} = \texttt{underline}\left[\texttt{underline}\left[e^{2x}\frac{2x+1}{x^2}\right]\right]$$

Oppgave 1-2

Bruk en egnet strategi til å bestemme verdien som skrives ut når programmet nedenfor kjøres.

```python
def O(x):
    return -0.1*x**2 + 2000*x - 50000

x = 0

while O(x + 1) > O(x):
    x = x + 1

print(x)
```

Løsningsforslag

Jeg ser at programmet består av en funksjon $O(x)$ som muligens er en overskuddsfunksjon. `while`-løkka i programmet kjører så lenge $O(x+1) > O(x)$, altså kjører løkka så lenge $O(x)$ stiger. Inni løkka økes x-verdien med 1, altså vil programmet skrive ut x-koordinaten til toppunktet til $O(x)$.

Den enkleste måten å bestemme toppunktet på er å derivere O og sette lik null.

$$\begin{aligned} O'(x) &= -0{,}2x + 2000 \\ -0{,}2x + 2000 &= 0 \\ 0{,}2x &= 2000 \\ x &= 10\,000 \end{aligned}$$

Programmet skriver ut 10 000.

Oppgave 1-3

Løs likningen

$$100^x - 3 \cdot 10^x = 4$$

Løsningsforslag

Jeg ser at likningen består av tierpotenser.

$$\begin{aligned} 100^x - 3 \cdot 10^x &= 4 \\ (10^x)^2 - 3 \cdot 10^x - 4 &= 0 \end{aligned}$$

Dette ser jeg at kan skrives som en andregradslikning hvor $u = 10^x$.

$$u^2 - 3u - 4 = 0 \implies \underbrace{(u-4)(u+1) = 0}_{\text{Heltallsmetode}} \implies \texttt{underline}[u = 4 \lor u = -1]$$

Vi bytter substituerer tilbake.

$$\begin{aligned} 10^x &= 4 \lor \underbrace{\cancel{10^x = -1}}_{10^x \text{ er positivt}} \\ \log 10^x &= \log 4 \\ x &= \log 4 \end{aligned}$$

Løsningen er $\texttt{underline}[\texttt{underline}[x = \log 4]]$.

Oppgave 1-4

Finn grenseverdien hvis den eksisterer.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2 + x - 12}{2x^2 - 18}$$

Løsningsforslag

Vi ser at både teller og nevner går mot uendelig når $x \to \infty$. Vi kan altså bruke L'Hopitals regel.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2 + x - 12}{2x^2 - 18} = \lim_{x\to\infty} \frac{2x+1}{4x} = \lim_{x\to\infty} \frac{2 + \frac{1}{x}}{4} = \frac{2+0}{4} = \frac{1}{2}$$

Grenseverdien er $\texttt{underline}\left[\texttt{underline}\left[\frac{1}{2}\right]\right]$.

Oppgave 1-5

Fire vektorer er gitt ved $\vec{u} = [3, -2]$, $\vec{v} = [4, -6]$, $\vec{w} = [2, -3]$ og $\vec{p} = [8, 12]$

a) Avgjør om noen av vektorene er

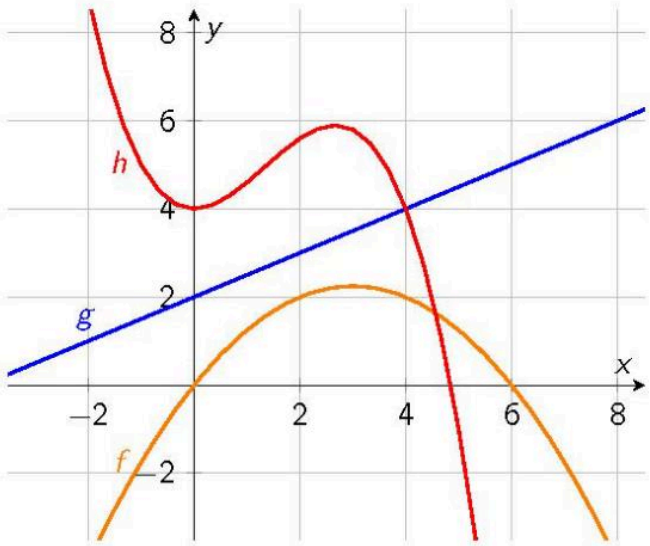
- like lange
- ortogonale

En vektor er gitt ved $\vec{q} = [2a - 3, 1 + 3b]$

b) Bestem a og b slik at $\vec{u} + 2\vec{q} = [7, 5]$

Oppgave 1-6

I koordinatsystemet nedenfor ser du grafene til tre funksjoner, f, g og h. En av funksjonene har gjennomsnittlig vekstfart lik $\frac{1}{2}$ i intervallet $[0, 4]$, og derivert lik 1 når $x = 1$.



Figur 1: Koordinatsystem med tre funksjoner f, g og h

Hvilken av funksjonene er dette? Husk å begrunne svaret ditt.

Løsningsforslag

At den deriverte er lik 1 når $x = 1$ vil si at stigningstallet til tangenten til grafen når $x = 1$ skal være 1. Det utelukker funksjon g som har stigningstall $\frac{1}{2}$.

Funksjonen h har gjennomsnittlig har null i gjennomsnittlig vekstfart i intervallet $[0, 4]$, og dermed er også denne funksjonen utelukket.

Det er litt vanskelig å lese av stigningstallet til tangenten til f i $x = 1$, men det kan godt stemme at stigningstallet er 1. Den gjennomsnittlige vekstfarten i intervallet $[0, 4]$ er $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

Funksjon `underline`[`underline`[f]] passer til beskrivelsen.

Del 2

Oppgave 2-1

Et gammelt vannreservoar lekker vann. Mengden vann i reservoaret V er gitt ved

$$V(t) = 10000 \cdot e^{-0{,}07t} + 500$$

Her er t antall timer etter lekkasjen startet, og mengden vann er målt i antall liter.

a) Hvor lang tid vil det gå før vannmengden er halvert?
b) Bestem $V'(12)$ og $V''(12)$. Gi en praktisk tolkning av svarene.
c) Undersøk om V har asymptoter, og gi en praktisk tolkning av verdien til eventuelle asymptoter.

Oppgave 2-2

Avgjør om hver enkelt påstand nedenfor er sann eller usann. Forklar tydelig hvordan du har resonnert.

a) **Påstand:** Hvis $\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} g(x)$ og $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} g(x)$, så er $f(x) = g(x)$.
b) **Påstand:** Funksjonen $f(x) = |x|$ er deriverbar for alle $x \in \mathbb{R}$, bortsett fra i $x = 0$.
c) **Påstand:** For likningen $a^x = a^y$, der $a \in \mathbb{R}$, er løsningen alltid $x = y$.

Oppgave 2-3

Forskere har registrert en ny fiskeart i en innsjø. I tabellen nedenfor ser du hvor mange fisk av arten det var i innsjøen noen måneder etter at arten først ble registrert.

Måneder etter første registrering	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Antall tusen fisk	1	2,5	5,5	9	14	22	32	45	60

Fiskepopulasjonen kan beskrives med en modell på formen

$$A(t) = A_0 \cdot k^t$$

der $A(t)$ er antall tusen fisk t måneder etter første registrering.

a) Bestem A_0 og k, og gi en praktisk tolkning av disse verdiene.

Fiskepopulasjonen kan også beskrives med en logistisk modell på formen

$$N(t) = \frac{B}{1 + \frac{B-N_0}{N_0} e^{-r \cdot t}}$$

B er bæreevnen, N_0 er antall tusen fisk ved $t = 0$ og r er vekstparameteren.

b) Bestem N_0, B og r.

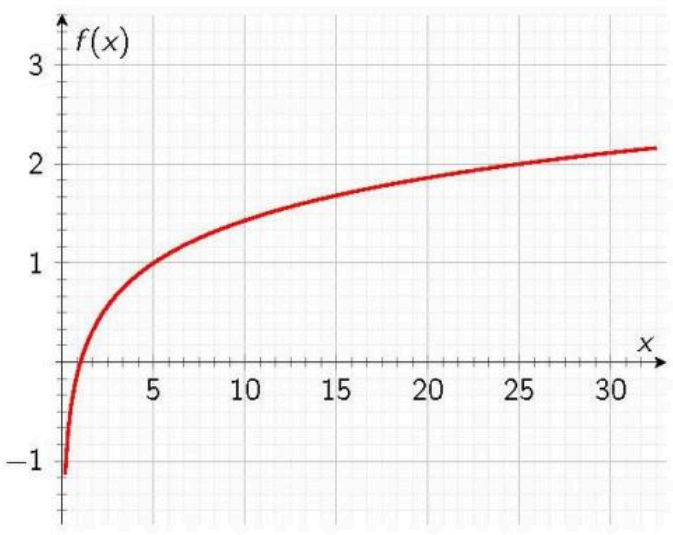
c) Bestem den deriverte til funksjonene du fant i oppgavene a) og b). Forklar hvordan vekstfarten endrer seg ifølge hver av de to modellene.

d) Hvilken modell mener du beskriver den praktiske situasjonen best? Hvor mange fisk vil det være 12 måneder etter første registrering, ifølge denne modellen?

Oppgave 2-4

I koordinatsystemet nedenfor ser du grafen til en funksjon f gitt ved

$$f(x) = \log_{a(x)}$$

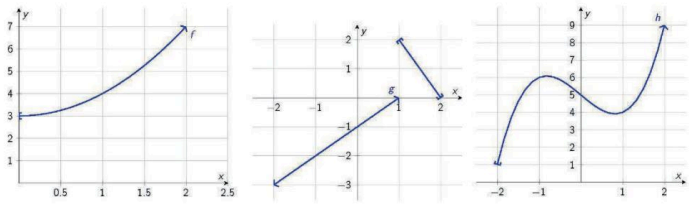


Figur 2: Graf av logaritmefunksjon med ukjent grunntall

Bestem a. Husk å argumentere for at svaret ditt er riktig.

Oppgave 2-5

Nedenfor ser du grafene til funksjonene f, g og h.



Figur 3: Grafene til f, g og h

a) Avgjør og begrunn for hver av funksjonene om de har en omvendt funksjon.
b) Bestem funksjonsuttrykket og definisjonsmengden til den omvendte funksjonen i de tilfellene den eksisterer.

Oppgave 2-6

To småfugler er ute og flyr. Posisjonen til de to fuglene er gitt ved

$$\vec{r}_1(t) = [-10 + 6t, 35 - 3t] \quad \text{og} \quad \vec{r}_2(t) = [2 + 5t, 4t]$$

Tiden t er målt i sekunder, og enhetene langs aksene er målt i meter.

a) Hvor fort flyr hver av de to småfuglene?
b) Hvor stor er avstanden mellom småfuglene når $t = 0$?
c) På hvilket tidspunkt er småfuglene nærmest hverandre, og hvor langt unna hverandre er de da?

En rovfugl er også ute og flyr og oppdager småfuglene ved tidspunktet $t = 0$. Posisjonen til rovfuglen de første 6 sekundene er gitt ved

$$\vec{r}_{R(t)} = \left[7t - 10, 2t^2 - 6t + 5\right]$$

d) Gjør nødvendige beregninger og beskriv jakten rovfuglen har på småfuglene.